Supplementary Material: Extended Qualitative Results

Table S1. Extended qualitative examples comparing zero-shot and best fine-tuned outputs for Qwen2.5-VL and PaliGemma2 across Bengali, Hindi, and Tamil scene-text VQA. Each row lists the model, image context, user query (in original Indic script), the zero-shot response, the best fine-tuned response, and the diagnostic classification: Case A (Language-side bottleneck, resolved by LLM LoRA) or Case B (Vision-Projection bottleneck, resolved by connector unfreezing).

Model	Image Context	User Query (Translation)	Zero-Shot Baseline	Best Fine-Tuned Checkpoint	Diagnostic Takeaway
Qwen2.5-VL	Bengali Comic Book	কমিকটিতে শিল্পীর নাম কী লেখা আছে? (What is the artist's name?)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। *(Hallucinated famous name)*	নারায়ণ দেবনাথ।	**Case A:** LoRA replaces semantic guessing with accurate visual text grounding.
Qwen2.5-VL	Bengali School Sign	এই বিদ্যালয়টি কোথায় অবস্থিত? (Where is this school located?)	*unanswerable*	"এই বিদ্যালয়টি নেতাজী পল্লী, ঈশ্বরপুর, উত্তর দিনাজপুর এলাকায় অবস্থিত।"	**Case A:** LoRA enables native script reading, eliminating false 'unanswerable' refusals.
Qwen2.5-VL	Bengali Advertisement	হোটেলটি থেকে দীঘা সমুদ্র সৈকতে যেতে কত সময় লাগে? (Time to Digha beach?)	8 মিনিট *(Incorrect: 8 minutes)*	হোটেলটি থেকে দীঘা সমুদ্র সৈকতে যেতে ৪ মিনিট লাগে।	**Case A:** Fixes severe numeral hallucination in dense Indic scene-text.
Qwen2.5-VL	Hindi Station Name	तस्वीर में दिखाई दे रहे स्टेशन के मुख्य बोर्ड पर हिंदी में क्या नाम लिखा है? (Hindi name on board?)	lingampalli *(English transliteration)*	"तस्वीर में दिखाई दे रहे स्टेशन के मुख्य बोर्ड पर हिंदी में "लिंगमपल्ली" लिखा हुआ है।"	**Case A:** Forces generation in the correct native script instead of defaulting to English.
Qwen2.5-VL	Hindi Govt Logo	इस लोगो में हिंदी में क्या लिखा है? (What is written in Hindi in this logo?)	प्रधान मंत्री *(Incomplete: 'Prime Minister')*	"इस लोगो में हिंदी में "प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण" लिखा है।"	**Case A:** Recovers full textual spans instead of prematurely truncating.
Qwen2.5-VL	Bengali Signboard	হলুদ রঙের সাইনবোর্ডের উপরের সারিতে কী লেখা আছে? (Text on top row?)	"প্যানেল ইন্টারলেক্সিং রুম" *(Typo: 'Interlexing')*	"চিত্রটিতে প্রদর্শিত হলুদ রঙের সাইনবোর্ডের উপরের সারিতে বাংলা ভাষায় "প্যানেল ইন্টারলকিং রুম" লেখা আছে।	**Case A:** LoRA resolves subtle phonetic misspellings in complex English loanwords.
Qwen2.5-VL	Tamil Railway Sign	இந்தப் புகைப்படம் எந்த ரயில் நிலையத்தில் எடுக்கப்பட்டது? (Which station?)	chennai central *(English fragment)*	இந்தப் புகைப்படம் 'சென்னை சென்ட்ரல்' என்ற ரயில் நிலையத்தில் எடுக்கப்பட்டது.	**Case A:** Resolves script mismatch (English to Tamil) and produces fluent full sentences.
Qwen2.5-VL	Tamil Signboard	மஞ்சள் நிறப் பலகையில் காணப்படும் மூன்று மொழிகள் யாவை? (Three languages on board?)	tamil, english, french *(Wrong combination)*	தமிழ், இந்தி மற்றும் ஆங்கிலம் ஆகிய மூன்று மொழிகள் காணப்படுகின்றன.	**Case A:** Eliminates cross-lingual visual hallucination (French instead of Hindi).
Qwen2.5-VL	Hindi Station Board	बोर्ड पर हिंदी में लिखे स्थान का नाम किस रंग से लिखा गया है? (Text color?)	नारंगी *(Incorrect: Orange)*	बोर्ड पर हिंदी में लिखे स्थान का नाम काले रंग से लिखा गया है।	**Case A:** Improves visual attribute binding (color) alongside text recognition.
Qwen2.5-VL	Bengali Comic Panel	দ্বিতীয় সারির শেষ ছবিতে কি লেখা আছে? (Text in last picture of second row?)	"আমি দেখি তোমার ভালোবাসা নেই..." *(Hallucinated gibberish)*	হাতে নাতে ধরেছি! আমি তোকে পাথরটা ছুড়তে দেখেছি!	**Case A:** LoRA successfully resolves severe LLM script hallucination on complex layouts.
PaliGemma2	Bengali Comic Title	কার্টুনের শিরোনাম কি? (What is the cartoon title?)	"আমি কারো বাড়িতে থাকা দিন" *(Nonsense)*	হাঁদা-ভোঁদা।	**Case B:** Connector unfreezing completely resolves severe gibberish generations.
PaliGemma2	Hindi Railway Sign	इमारत के मुख्य भाग पर हिंदी में क्या लिखा हुआ है? (Text on main building?)	"मैंगलोरम सेंट्रल" *(Incorrect transliteration)*	"इमारत के मुख्य भाग पर हिंदी में "मंगलूरु सेन्ट्रल" लिखा हुआ है।"	**Case B:** Unfreezing connector fixes localized transliteration corruption.
PaliGemma2	Hindi Text Location	तस्वीर में यह हिंदी टेक्स्ट कहाँ स्थित है? (Where is this Hindi text located?)	unanswerable *(Failed spatial detection)*	हिंदी टेक्स्ट नीले रंग के आयताकार बोर्ड पर अंग्रेजी टेक्स्ट के ठीक ऊपर स्थित है।	**Case B:** Connector unfreezing restores spatial reasoning and object localization.
PaliGemma2	Hindi Sign Color	"पावरग्रिड" शब्द किस रंग के बैकग्राउंड पर लिखा गया है? (Background color?)	नारंगी *(Incorrect: Orange)*	"पावरग्रिड" शब्द नीले रंग के बैकग्राउंड पर सफेद रंग से लिखा गया है।"	**Case B:** Fixes severe visual attribute (color-to-text) binding failures.
PaliGemma2	Tamil Sign Color	இந்த பலகையில் உள்ள தமிழ் எழுத்துக்களின் நிறம் என்ன? (Tamil text color?)	பச்சை. *(Incorrect: Green)*	இந்த பலகையில் உள்ள தமிழ் எழுத்துக்கள் மஞ்சள் நிறத்தில் அச்சிடப்பட்டுள்ளன.	**Case B:** Resolves visual hallucination of text colors in Tamil scripts.
PaliGemma2	Tamil Historic Plaque	இந்த மாங்குளம் கல்வெட்டு எந்த நூற்றாண்டைச் சேர்ந்தது? (Which century?)	13 *(Incorrect)*	இந்த மாங்குளம் கல்வெட்டு கி.மு.3-ம் நூற்றாண்டுச் சேர்ந்தது.	**Case B:** Resolves severe numeral hallucinations in complex historical documents.
PaliGemma2	Tamil Physics Book	1. 2 kg பளுவை 10 m... வேலையைக் கணக்கிடுக. (Calculate the work done)	30 N *(Incorrect unit and value)*	வேலையின் மதிப்பானது 300 J ஆகும்.	**Case B:** Upstream connector training allows the LLM to process visual equations properly.
PaliGemma2	Bengali Travel Sign	হোটেলটি থেকে দীঘা সমুদ্র সৈকতে যেতে কত সময় লাগে? (Time to Digha beach?)	8 মিনিট *(Incorrect: 8 minutes)*	"ছবিতে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, হোটেলটি থেকে দীঘা সমুদ্র সৈকতে যেতে ৪ মিনিট লাগে।"	**Case B:** Fixes numeral grounding and logic extraction in dense scene-text.
PaliGemma2	Hindi PM Banner	तस्वीर में मंच के पीछे लगे बड़े बैनर पर प्रधानमंत्री का नाम... (PM's name on banner?)	नरेन्द्र मोदी *(Incomplete fragment)*	"तस्वीर में मंच के पीछे लगे बड़े बैनर पर प्रधानमंत्री का नाम "श्री नरेन्द्र मोदी" लिखा हुआ है।"	**Case B:** Generates complete context-aware VQA sentences instead of fragments.
PaliGemma2	Bengali Comic Page	পৃষ্ঠা সংখ্যা কত? (What is the page number?)	47 *(Fragment)*	পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৭।	**Case B:** Enhances conversational compliance while retaining visual accuracy.